MAT01156 -
ÁLGEBRA LINEAR II
22/08/2025

1. O objetivo dessa questão é é mostrar que o conjunto dos números complexos $\mathbb{C} = \{a + bi \colon a, b \in \mathbb{R}\}$ onde $i^2 = -1$, satisfaz propriedades de um corpo. As operações de soma e produto para números complexos são definidas como

(i) $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$,
(ii) $(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$.

(Você pode supor conhecidas as propriedades de números reais.)

(a) Prove que as operações de soma e produto são comutativas.
(b) Prove que $(a + bi) \cdot ((c + di) + (e + fi)) = ((a + bi) \cdot (c + di)) + ((a + bi) \cdot (e + fi))$.
(c) Prove que existem elementos $\mathbf{e}, \mathbf{f} \in \mathbb{C}$ tais que $x + \mathbf{e} = x$ e $x \cdot \mathbf{f} = x$ para todo $x \in \mathbb{C}$. Prove que $\mathbf{e}$ e $\mathbf{f}$ são únicos com essa propriedade.
(d) Prove que, para todo $x \in \mathbb{C}$, existe $y \in \mathbb{C}$ tal que $x + y = \mathbf{e}$, com $\mathbf{e}$ definido no item (c). Prove que, para todo x, o elemento y com essa propriedade é único.
(e) Prove que, para todo $x \in \mathbb{C} \setminus \{\mathbf{e}\}$, existe $y \in \mathbb{C}$ tal que $x \cdot y = \mathbf{f}$, com $\mathbf{e}, \mathbf{f}$ definidos no item (a). Prove que, para todo $x \neq \mathbf{e}$, o elemento y com essa propriedade é único. Argumente que a existência de y tal que $\mathbf{e} \cdot y = \mathbf{f}$ implica que todos os elementos de $\mathbb{C}$ são iguais.

2. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre o corpo $\mathbf{F}$. Prove que, para quaisquer $a \in \mathbb{F}$ e $v \in \mathcal{V}$, vale que

$$a \cdot v = \vec{0} \implies a = 0 \text{ ou } v = \vec{0}.$$

3. Seja $\mathcal{U}$ um subconjunto de um espaço vetorial $\mathcal{V}$ sobre um corpo $\mathbf{F}$. Dizemos que $\mathcal{U}$ é *fechado com respeito à soma* se $u + v \in \mathcal{U}$ para quaisquer $u, v \in \mathcal{U}$. Dizemos que $\mathcal{U}$ é *fechado com respeito à multiplicação por escalar* se $a \cdot u \in \mathcal{U}$ para quaisquer $u \in \mathcal{U}$ e $a \in \mathbb{F}$. Responda aos itens abaixo:

(a) Mostre que é possível definir $\mathcal{V}$ e $\mathcal{U}$ tais que $\vec{0} \in \mathcal{U}$ e $\mathcal{U}$ é fechado com respeito à soma, mas $\mathcal{U}$ não é subespaço de $\mathcal{V}$.
(b) Mostre que é possível definir $\mathcal{V}$ e $\mathcal{U}$ tais que $\vec{0} \in \mathcal{U}$ e $\mathcal{U}$ é fechado com respeito à multiplicação por escalar, mas $\mathcal{U}$ não é subespaço de $\mathcal{V}$.
(c) Mostre que, se $\mathcal{U}$ é fechado com respeito à soma e à multiplicação por escalar, mas não é subespaço de $\mathcal{V}$, então $\mathcal{U} = \emptyset$.

4. Sejam $\mathcal{U}_1$ e $\mathcal{U}_2$ subespaços de um espaço vetorial $\mathcal{V}$. Prove que:

(a) $\mathcal{U}_1 \cup \mathcal{U}_2$ é subespaço de $\mathcal{V}$ se, e somente se, $\mathcal{U}_1 \subseteq \mathcal{U}_2$ ou $\mathcal{U}_2 \subseteq \mathcal{U}_1$.
(b) $\mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2$ é uma soma direta se, e somente se, $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 = \{\vec{0}\}$.

Seja $\mathcal{U}_3$ um subespaço de $\mathcal{V}$. Responda se cada um dos itens abaixos é verdadeiro ou falso. Em caso afirmativo, demonstre. Em caso negativo, apresente um contraexemplo.

(c) Se $\mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_3 = \mathcal{U}_2 + \mathcal{U}_3$, então $\mathcal{U}_1 = \mathcal{U}_2$.
(d) Se $\mathcal{U}_1 \oplus \mathcal{U}_3 = \mathcal{U}_2 \oplus \mathcal{U}_3$, então $\mathcal{U}_1 = \mathcal{U}_2$.

5. Considere o conjunto das sequências $\{(a_1, a_2, \ldots) \colon a_i \in \mathbb{R} \text{ para todo } i\}$. Você pode supor que este conjunto forma um espaço vetorial $\mathcal{V}$ sobre $\mathbb{R}$ com as operações

$$(a_1, a_2, \ldots) + (b_1, b_2, \cdots) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots) \text{ e } c \cdot (a_1, a_2, \ldots) = (ca_1, ca_2, \ldots).$$

Em cada um dos itens abaixo, determine se o conjunto apresentado é um subespaço de $\mathcal{V}$ e se tem dimensão finita. Em caso afirmativo, demonstre (e determine a dimensão, caso seja finita). Em caso negativo, justifique:

(a) $\mathcal{U}_1 \subset \mathcal{V}$ é tal que $(a_1, a_2, \ldots) \in \mathcal{U}_1$ se e somente se $a_i = 0$ para todo i ímpar.
(b) $\mathcal{U}_2 \subset \mathcal{V}$ é tal que $(a_1, a_2, \ldots) \in \mathcal{U}_2$ se e somente se o conjunto $\{i \colon a_i \neq 0\}$ tem exatamente dois elementos.
(c) Seja $k \geq 1$. $\mathcal{U}_3 \subset \mathcal{V}$ é tal que $(a_1, a_2, \ldots) \in \mathcal{U}_3$ se e somente se o conjunto $\{i \colon a_i \neq 0\}$ tem no máximo k elementos.
(d) $\mathcal{U}_4 \subset \mathcal{V}$ é tal que $(a_1, a_2, \ldots) \in \mathcal{U}_4$ se e somente se o conjunto $\{i \colon a_i \neq 0\}$ é finito.
(e) Seja $k \geq 1$. $\mathcal{U}_5 \subset \mathcal{V}$ é tal que $(a_1, a_2, \ldots) \in \mathcal{U}_5$ se e somente se $a_i = 0$ para todo $i > k$.
(f) Seja $k \geq 1$. $\mathcal{U}_5 \subset \mathcal{V}$ é tal que $(a_1, a_2, \ldots) \in \mathcal{U}_6$ se e somente se $a_i = -a_{i-1}$ para todo $i \geq 3$.

6. Seja $\mathcal{V}$ um espaço de dimensão finita. Para todo subespaço $\mathcal{U}$ de $\mathcal{V}$, existe um subespaço $\mathcal{W}$ tal que $\mathcal{U} \oplus \mathcal{W} = \mathcal{V}$.

7. Para cada um dos itens abaixo, consider o subespaço de $\mathbb{R}[x]$ gerado pelos polinômios listados. Determine a dimensão do subespaço e verifique se o polinômio $x^4 + 2x^3 - 1$ pertence ao subespaço justifique as suas respostas.

(a) $\mathcal{U}_1 = \text{Span}(x^4 - x, x^3, x^4 + x^3, x + 1)$
(b) $\mathcal{U}_2 = \text{Span}(x^4 - x^3, x^3 - x^2, x^4 - 1, x - 1, x^2 - x)$

8. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita.

(a) Prove que, se $\mathcal{U}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$ e $\dim(\mathcal{U}) = \dim(\mathcal{V})$, então $\mathcal{U} = \mathcal{V}$.
(b) Prove que, se $\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$ tais que $\dim(\mathcal{U}_1) + \dim(\mathcal{U}_2) > \dim(\mathcal{V})$, então $\mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$ contém um vetor $v \neq \vec{0}$.

9. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita. Prove que, se $\mathcal{U}_1, \ldots, \mathcal{U}_m$ são subespaços de $\mathcal{V}$ tais que $\mathcal{V} = \mathcal{U}_1 \oplus \mathcal{U}_2 \oplus \cdots \oplus \mathcal{U}_m$, então

$$\dim \mathcal{V} = \dim(\mathcal{U}_1) + \dim(\mathcal{U}_2) + \cdots + \dim(\mathcal{U}_m).$$

10. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ subconjuntos linearmente independentes de um espaço vetorial $\mathcal{V}$.

(a) Se $X_1 \subset X_2 \subset \cdots$, prove que $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$ é linearmente independente.
(b) Se $|X_i| = i$ para todo i, prove que existe um subconjunto linearmente independente $Y = \{v_1, v_2, \ldots\} \subset \mathcal{V}$ tal que $v_i \in X_i$ para todo i.
(c) Considere o espaço vetorial $\mathcal{V}$ do exercício 5 cujos elementos têm a forma $(a_1, a_2, \ldots)$ onde $a_i \in \mathbb{R}$. Para cada inteiro positivo i, considere o elemento $e_i = (a_1, a_2, \ldots)$ tal que $a_i = 1$ e $a_j = 0$ para todo $j \neq i$. Seja $X_n = \{e_1, \ldots, e_n\}$ para todo n. O conjunto $\mathcal{V}$ é uma base de $\mathcal{V}$? É uma base de algum dos subespaços de $\mathcal{V}$ listado no exercício 5?